

TECHSYNC SOLUTIONS

PT Teknologi Sinkronisasi Solusi | Kelompok 7



DOKUMEN PENAWARAN PROYEK

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU

Klien	DPMPTSP Kabupaten Ngawi
Nama Paket	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
Kode Paket	10779208000
Pagu Anggaran	Rp. 100.000.000,00
HPS	Rp. 99.678.000,00
Tahun Anggaran	APBD 2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam mendukung upaya modernisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dokumen Penawaran Manajemen Proyek ini disusun oleh PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI sebagai respons profesional terhadap kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi dalam memelihara serta mengembangkan ekosistem digital SIPPADU 2026.

Transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah dicanangkan memerlukan fondasi teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga stabil, aman, dan akuntabel. Melalui dokumen ini, kami memaparkan integrasi menyeluruh dari lima pilar manajemen proyek mulai dari manajemen integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, hingga kualitas sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan solusi teknologi yang presisi.

Kami meyakini bahwa kolaborasi sinergis antara tim ahli kami dengan jajaran pemangku kepentingan di DPMPTSP akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan perizinan yang responsif dan inklusif bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berharap dokumen ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan kami sebagai mitra strategis Anda.

Ngawi, 15 Mei 2026

TechSync Solutions
PT Teknologi Sinkronisasi Solusi


Aflah Z.

Aflah Zaki Siregar
(Manajer Proyek)

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	Error! Bookmark not defined.
1. PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT	1
1.1 Informasi Administratif Proyek	1
1.2 Ringkasan Eksekutif Terintegrasi (Executive Summary)	2
1.3 Piagam Proyek & Integrasi Kasus Bisnis (Project Charter)	3
1.3.1 Justifikasi dan Kasus Bisnis (Business Case)	3
1.3.2 Sasaran Strategis dan Kriteria Keberhasilan (Success Criteria)	4
1.4 Integrasi Ruang Lingkup & Kebutuhan Pekerjaan (Statement of Work)	4
1.5 Struktur Organisasi Proyek dan Tata Kelola Integrasi	5
1.5.1 Profil Tim Pelaksana Inti Profesional	5
1.5.2 Prosedur Kontrol Perubahan Terintegrasi (Integrated Change Control)	6
2. PROJECT SCOPE MANAGEMENT	7
2.1 Project Scope Statement	7
2.1.1 Deskripsi Ruang Lingkup Produk dan Proyek	7
2.1.2 Batasan Eksklusi Proyek (Out-of-Scope)	7
2.2 Deliverables Utama dan Kriteria Penerimaan	7
2.3 Work Breakdown Structure (WBS)	8
2.4 WBS Dictionary dan Alokasi Penugasan (RACI)	10
3. PROJECT TIME MANAGEMENT	13
3.1 Pendekatan Manajemen Jadwal (Schedule Management Approach)	13
3.2 Garis Dasar Tonggak Pencapaian (Schedule Milestones)	15
3.3 Pengendalian Jadwal dan Ambang Batas (Schedule Control & Thresholds)	16
3.4 Dampak Perubahan Ruang Lingkup (Scope Change Management)	17
4. PROJECT COST MANAGEMENT	18
4.1 Pendekatan Manajemen Biaya (Cost Management Approach)	18
4.2 Pengukuran Kinerja Biaya (Measuring Project Costs)	18
4.3 Format Pelaporan dan Kendali Perubahan (Reporting & Change Control)	19
4.4 Anggaran Proyek (Project Budget)	21
5. PROJECT QUALITY MANAGEMENT	22
5.1 Pendekatan Manajemen Mutu (Quality Management Approach)	22
5.2 Persyaratan dan Standar Mutu (Quality Requirements/Standards)	23
5.3 Penjaminan Mutu Proses (Quality Assurance)	24
5.4 Pengendalian Mutu Produk (Quality Control)	24
5.5 Pengukuran dan Rekam Jejak (Quality Control Measurements)	25
PENUTUP	1

1. PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT

Manajemen Integrasi Proyek (*Project Integration Management*) merupakan elemen fundamental yang menyatukan berbagai proses, area pengetahuan, dan aktivitas manajerial ke dalam satu kesatuan rencana yang terkoordinasi dan komprehensif. Dalam konteks pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pemerintahan, bab ini berfungsi sebagai kompas strategis yang menyelaraskan antara kebutuhan operasional harian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan inovasi teknologi yang ditawarkan oleh PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI. Melalui perencanaan integrasi yang matang, setiap aspek mulai dari definisi ruang lingkup, alokasi anggaran, penjadwalan waktu, hingga standar jaminan kualitas dikalibrasi secara presisi agar selaras dengan tujuan besar Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang prima.

1.1 Informasi Administratif Proyek

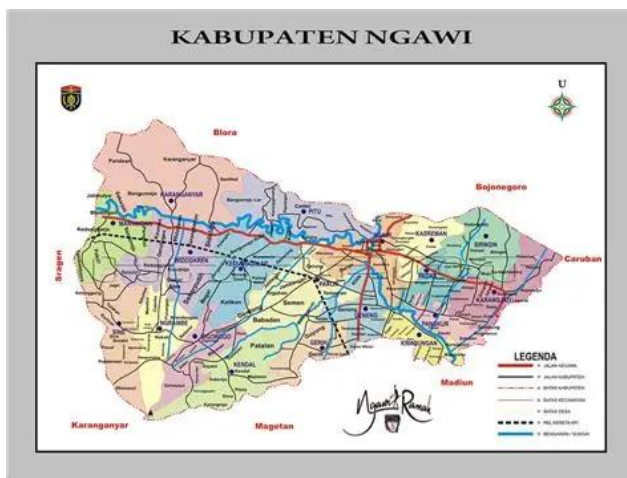
Sebelum mendefinisikan rincian teknis dan metodologi pengerjaan, adalah sebuah keharusan untuk meletakkan fondasi hukum dan administratif yang mengikat jalannya proyek ini. Keselarasan nomenklatur antara dokumen penawaran teknis dengan dokumen pengadaan resmi milik pemerintah daerah merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, bagian ini mendedikasikan uraiannya untuk memetakan identitas formal proyek sesuai dengan *Uraian Singkat Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa* yang telah diterbitkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Elemen Administratif	Keterangan Deskriptif
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN NGAWI
Nama Kegiatan	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Sub Kegiatan	Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Rekening Anggaran	BELANJA JASA KONVERSI APLIKASI/SISTEM INFORMASI
Nama Pekerjaan Utama	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)

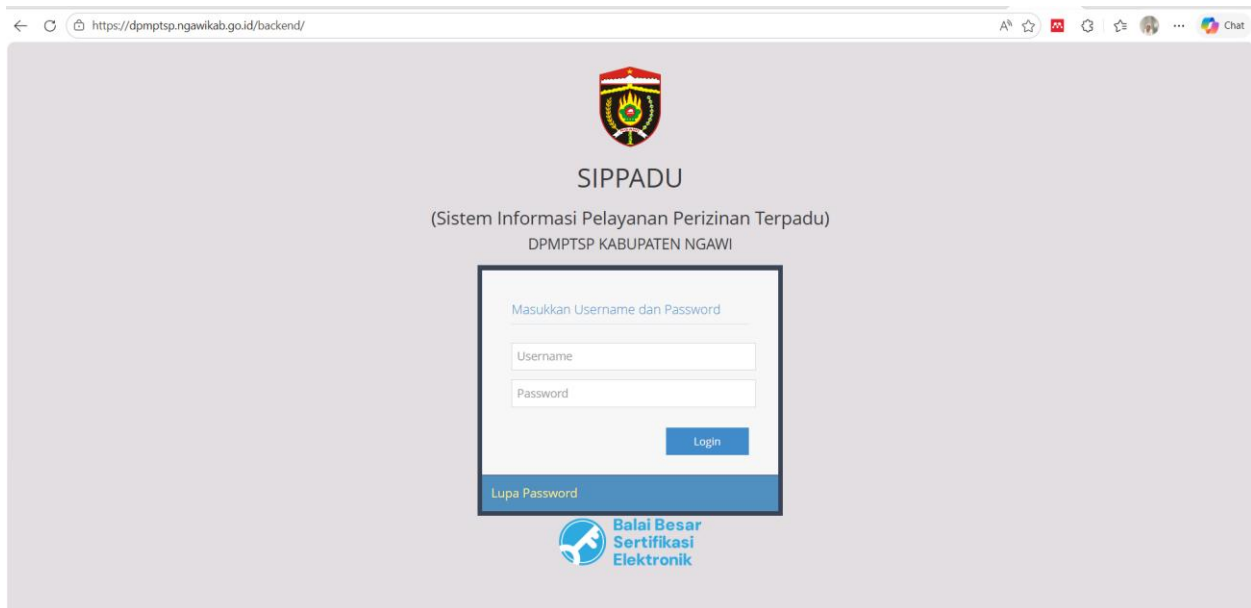
Elemen Administratif	Keterangan Deskriptif
Tahun Anggaran Pelaksanaan	2026
Mitra Penyedia Jasa (Vendor)	PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI
Nilai Kesepakatan Kontrak	Rp 97.125.000,00 (Sistem Kontrak Lumsum)

1.2 Ringkasan Eksekutif Terintegrasi (Executive Summary)

Sebuah penawaran proyek yang berkelas tidak hanya memaparkan solusi teknis semata, melainkan harus mampu menerjemahkan visi instansi ke dalam *roadmap* implementasi yang logis dan terukur. Bagian Ringkasan Eksekutif Terintegrasi ini merangkum postur strategis PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI dalam mengelola tantangan modernisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Ngawi. Kami menyadari bahwa keandalan sebuah platform publik tidak hanya diukur dari kecanggihan fiturnya, tetapi juga dari ketahanan operasionalnya dalam menghadapi dinamika regulasi birokrasi dan ancaman siber yang terus mengekskalasi.



Gambar 1. Peta Kabupaten Ngawi



Gambar 2. Website SIPPADU Kabupaten Ngawi

Sebagai mitra strategis, kami memproyeksikan sebuah pendekatan yang bersifat komprehensif dan antisipatif. Solusi yang kami tawarkan merajut harmoni antara pemeliharaan reaktif (penanganan keluhan harian dan adaptasi SOP eksisting) dengan inovasi proaktif, yakni pembangunan ekosistem aplikasi berbasis peramban seluler (Android). Dengan tata kelola yang tersentralisasi di bawah kerangka *Integrated Change Control*, kami memberikan jaminan bahwa transformasi digital ini akan dieksekusi tanpa mengganggu ritme pelayanan *real-time* yang sedang berjalan di loket DPMPTSP, sekaligus memastikan efisiensi maksimal dari penyerapan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

1.3 Piagam Proyek & Integrasi Kasus Bisnis (Project Charter)

Piagam Proyek (*Project Charter*) merupakan dokumen otoritatif yang memberikan legitimasi formal atas keberadaan proyek ini di dalam ekosistem organisasi. Dokumen ini tidak hanya mendefinisikan batasan wewenang dan alokasi sumber daya, tetapi juga mengkalibrasi ekspektasi antara pihak pemangku kepentingan (DPMPTSP) dengan tim pelaksana (Vendor). Dengan mendeskripsikan justifikasi bisnis secara gamblang, piagam ini memastikan bahwa setiap baris kode yang ditulis dan setiap jam kerja yang diinvestasikan selalu berorientasi pada pencapaian nilai manfaat (*value creation*) bagi pelayanan publik Kabupaten Ngawi.

1.3.1 Justifikasi dan Kasus Bisnis (Business Case)

- **Kepatuhan Regulasi & Agilitas Birokrasi:** Tuntutan adaptasi sistem yang berkelanjutan guna menyelaraskan logika aplikasi SIPPADU dengan regulasi pemerintah pusat/daerah, serta pelimpahan wewenang terbaru secara *real-time* guna menghindari mal-administrasi perizinan.
- **Akselerasi Layanan Publik & Inklusi Digital:** Tingginya mobilitas masyarakat dewasa ini mendesak hadirnya inovasi platform Android, yang memungkinkan warga untuk melakukan permohonan perizinan dan proses unggah dokumen secara mandiri (*self-service*) langsung dari genggamannya.

- **Ketahanan Siber (Cyber Resilience) & Tata Kelola Data:** Menghadapi tren eskalasi ancaman digital berskala global, pangkalan data publik SIPPADU yang memuat informasi warga secara terperinci mutlak memerlukan penguatan arsitektur *server* dan sistem pencadangan (*backup*) terenkripsi guna mencegah kebocoran data.

1.3.2 Sasaran Strategis dan Kriteria Keberhasilan (Success Criteria)

Dimensi Manajemen Proyek	Indikator dan Target Keberhasilan Terukur (SMART)
Waktu & Jadwal Pelaksanaan (Schedule)	• Rilis fungsional versi Beta Aplikasi Android dalam batas waktu maksimal 210 hari kerja kalender. • Realisasi implementasi pembaruan logika sistem SOP eksisting dalam 135 hari kalender tanpa anomali.
Mutu & Dampak Layanan (Quality & Impact)	• Tercapainya reduksi volume antrean fisik masyarakat di loket (<i>front office</i>) hingga persentase 40% pada fase pasca-peluncuran aplikasi seluler. • Lulus uji tahapan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dengan predikat tanpa kecacatan fungsional yang kritis (<i>zero critical defect</i>).
Keamanan Data & Infrastruktur (Security)	Pemeliharaan arsitektur pertahanan sistem dengan tingkat pelaporan intrusi eksternal nihil (<i>zero external breach</i>) di sepanjang siklus operasional tahun anggaran 2026.

1.4 Integrasi Ruang Lingkup & Kebutuhan Pekerjaan (Statement of Work)

Ketegasan dalam mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan adalah kunci untuk mencegah fenomena pelebaran mandat yang tak terkendali (*scope creep*). Bagian ini mendokumentasikan secara rinci penjabaran turunan dari visi strategis menjadi sekumpulan instruksi kerja yang konkret. Dengan mengacu pada dokumen *Uraian Singkat Pekerjaan*, kami telah mengkristalisasi seluruh mandat menjadi dua belas pilar aktivitas. Pilar-pilar ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari resolusi *bug* tingkat rendah, orkestrasi perlindungan siber, hingga rekayasa piranti lunak tingkat tinggi untuk perangkat seluler.

Dalam kapasitasnya sebagai mitra teknologi pelaksana, PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI berkomitmen untuk mengintegrasikan 12 (dua belas) poin Lingkup Kegiatan esensial berikut ke dalam satu rencana eksekusi dan serah terima (*deliverables*) yang komprehensif:

1. Melakukan perbaikan dan resolusi terhadap *error system* yang terjadi selama sistem beroperasi pada masa garansi dalam satu tahun anggaran berjalan.
2. Melakukan penyesuaian desain cetakan, tata letak (*layout*), dan modifikasi kondisi produk izin agar senantiasa berpedoman pada standar operasional prosedur dinas apabila terjadi dinamika perubahan saat sistem beroperasi.

3. Memberikan jaminan mutlak atas keamanan data perizinan melalui saluran komunikasi dan koordinasi yang proaktif dengan pihak penyedia infrastruktur jaringan dan *server* (Dinas Komunikasi dan Informasi).
4. Menjalankan protokol pencadangan (*backup*) pangkalan data secara berkala dan terstruktur untuk melindungi aset informasi kritikal milik dinas perizinan.
5. Melaksanakan perbaikan instan terhadap ketidaksesuaian parameter produk perizinan di dalam sistem saat proses pelayanan publik sedang berlangsung secara langsung.
6. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas (pelatihan) kepada administrator utama (*super admin*) maupun pengguna (*user*) baru setiap kali dinas membutuhkan sesi pelatihan dasar maupun penyegaran (*retraining*) melalui platform daring (*online*).
7. Mengakomodasi penambahan modul atau nomenklatur izin baru yang diiringi dengan kondisi standar operasional khusus.
8. Menyediakan layanan bantuan teknis (*support*) yang bersiaga penuh menyesuaikan dengan jam kerja dinas dan aktif selama aktivitas pelayanan perizinan berlangsung.
9. Memberikan layanan konsultasi solusi dan melakukan perubahan dalam sistem guna menanggulangi permasalahan serta ketidaksesuaian operasional yang bersifat non-teknis.
10. Merombak dan menyesuaikan alur sistem (*workflow*) sebagai respons adaptif terhadap perubahan standar operasional prosedur yang dipicu oleh regulasi baru maupun pelimpahan wewenang yurisdiksi ke dalam dinas perizinan, mengawal proses sejak permohonan masuk hingga produk izin dicetak.
11. Mengeksekusi protokol tanggap darurat, termasuk penutupan akses dan perlindungan sistem aplikasi, apabila terdeteksi anomali atau serangan siber (*cyber attack*) secara langsung.
12. Melakukan rekayasa dan pengembangan penuh (*full-cycle development*) inovasi aplikasi sistem permohonan perizinan berbasis antarmuka sistem operasi cerdas Android.

1.5 Struktur Organisasi Proyek dan Tata Kelola Integrasi

Sebaik apapun perencanaan ruang lingkup disusun, keberhasilannya bergantung sepenuhnya pada kapasitas talenta manusia yang menjalankannya dan ketegasan sistem tata kelola yang memandu mereka. Pada bagian ini, kami menjabarkan desain struktur organisasi komando yang ramping namun berkinerja tinggi (*agile*). Pengorganisasian peran diatur secara spesifik untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu, mengingat proyek ini dipayungi oleh skema pendanaan lumsum dengan pagu ketat, kami mendirikan prosedur *Integrated Change Control* sebagai garis pertahanan finansial dan operasional, guna memitigasi risiko pembengkakan biaya akibat eskalasi permintaan di luar kesepakatan awal kontrak.

1.5.1 Profil Tim Pelaksana Inti Profesional

- **Project Manager (Aflah Zaki Siregar):** Bertindak sebagai komandan operasional yang memegang kendali penuh atas integrasi seluruh area pengetahuan manajerial (lingkup, waktu, biaya, mutu). Beliau bertanggung jawab atas pengawasan pencapaian target krusial (*milestones*) dan merupakan representasi tertinggi perusahaan (*Single Point of Contact*) dalam berkoordinasi strategis dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPMPTSP.

- **Sistem Analis & Kualitas (Stiefanny Dwi Chandra / Fanny):** Menempati posisi krusial dalam menjembatani kebutuhan birokrasi klien dengan bahasa rekayasa perangkat lunak. Bertanggung jawab penuh atas penjabaran spesifikasi teknis dari 12 poin lingkup kerja, perancangan estetika serta fungsionalitas antarmuka (UI/UX) aplikasi seluler, pelaksanaan audit keselarasan sistem terhadap regulasi SOP dinas terbaru, dan validasi standar mutu melalui skenario pengujian *User Acceptance Test* (UAT).
- **Manajemen Basis Data & Infrastruktur (Aresky):** Berperan sebagai arsitek pertahanan di lapis belakang (*back-end*). Memiliki mandat atas pengelolaan sinkronisasi dan transmisi data *Application Programming Interface* (API), perancangan topologi pencadangan (*backup*) server berkala yang aman, serta perumusan taktik mitigasi risiko keamanan siber melalui kolaborasi teknis intensif dengan jajaran ahli dari Diskominfo Kabupaten Ngawi.

1.5.2 Prosedur Kontrol Perubahan Terintegrasi (*Integrated Change Control*)

Sebagai konsekuensi logis dari adopsi sistem kontrak lumpsum dengan nilai kesepakatan final Rp 97.125.000,00, keutuhan parameter ruang lingkup harus dilindungi secara institusional. Segala bentuk permohonan modifikasi arsitektur, penambahan fitur pada aplikasi Android yang menyimpang dari definisi awal, atau perombakan sistem dasar akibat restrukturisasi regulasi pemerintah secara makro diwajibkan untuk menempuh prosedur **Permohonan Perubahan (Change Request/CR)** yang dikelola secara formal.

Mekanisme tata kelola *Integrated Change Control* mensyaratkan bahwa setiap gagasan perubahan baru hanya dapat diizinkan untuk dieksekusi setelah melalui fase verifikasi komprehensif. Fase ini mencakup kajian mendalam mengenai dampak modifikasi tersebut terhadap linimasa (*Baseline Schedule*) dan peta pembiayaan proyek (*Cost Baseline*). Perubahan tersebut kemudian akan diregistrasi ke dalam *Change Log* dan hanya sah diaplikasikan pasca terbitnya persetujuan tertulis yang dibubuhkan melalui tanda tangan resmi (*sign-off*) oleh perwakilan Klien (Sponsor Proyek/PPK) dan *Project Manager* dari pihak Vendor.

2. PROJECT SCOPE MANAGEMENT

Manajemen Ruang Lingkup Proyek (*Project Scope Management*) memegang peranan krusial sebagai fondasi utama yang mendefinisikan batasan absolut pekerjaan. Bagian ini merumuskan secara presisi apa yang *termasuk* dalam kewajiban kontrak dan, yang tak kalah penting, apa yang secara eksplisit *dikecualikan* dari tanggung jawab Vendor. Melalui dekomposisi pekerjaan yang sistematis ke dalam *Work Breakdown Structure* (WBS) dan *Deliverables*, PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI memastikan setiap kegiatan—mulai dari resolusi *bug* hingga peluncuran aplikasi seluler SIPPADU—memiliki alokasi sumber daya yang terukur, penanggung jawab yang definitif, serta kriteria penerimaan yang transparan guna mengeliminasi ambiguitas operasional dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Ngawi.

2.1 Project Scope Statement

Pernyataan Ruang Lingkup (*Scope Statement*) berfungsi sebagai kontrak teknis yang menyepakati batas-batas implementasi proyek. Sesuai standar *PMBOK® Guide*, definisi ruang lingkup yang tajam akan mencegah ekspansi persyaratan yang tidak terkendali (*scope creep*), sehingga menjamin stabilitas anggaran dan linimasa proyek.

2.1.1 Deskripsi Ruang Lingkup Produk dan Proyek

Ruang lingkup proyek berfokus pada dua pilar utama: **Pemeliharaan Preventif dan Korektif** atas sistem *web* SIPPADU yang eksisting, serta **Pengembangan Inovasi Aplikasi Seluler**. Pekerjaan mencakup stabilisasi sistem melalui resolusi *error* secara *real-time*, sinkronisasi logika *web* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan terbaru, pengelolaan pencadangan (*backup*) dan keamanan siber *server*, hingga rancang bangun aplikasi permohonan perizinan terintegrasi berbasis Android. Keseluruhan siklus hidup pengembangan—mulai dari analisis kebutuhan, desain, pemrograman, hingga pengujian dan pelatihan staf dinas—merupakan bagian integral dari ruang lingkup ini.

2.1.2 Batasan Eksklusi Proyek (Out-of-Scope)

Guna menjaga efisiensi anggaran lumsum yang telah ditetapkan, pekerjaan berikut secara tegas **dikecualikan** dari lingkup tanggung jawab PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI:

- Pekerjaan administratif harian, seperti entri data massal manual atau pengarsipan fisik, yang tetap menjadi tanggung jawab petugas *front office* DPMPTSP.
- Pengadaan, perbaikan fisik, maupun peningkatan spesifikasi perangkat keras (*hardware*) milik institusi klien, termasuk namun tidak terbatas pada komputer PC, mesin pencetak, maupun infrastruktur fisik *server* di Diskominfo.
- Penyediaan akses perluasan lebar pita (*bandwidth*) jaringan internet atau pemeliharaan jaringan kabel LAN/WLAN internal di dalam gedung pemerintahan.

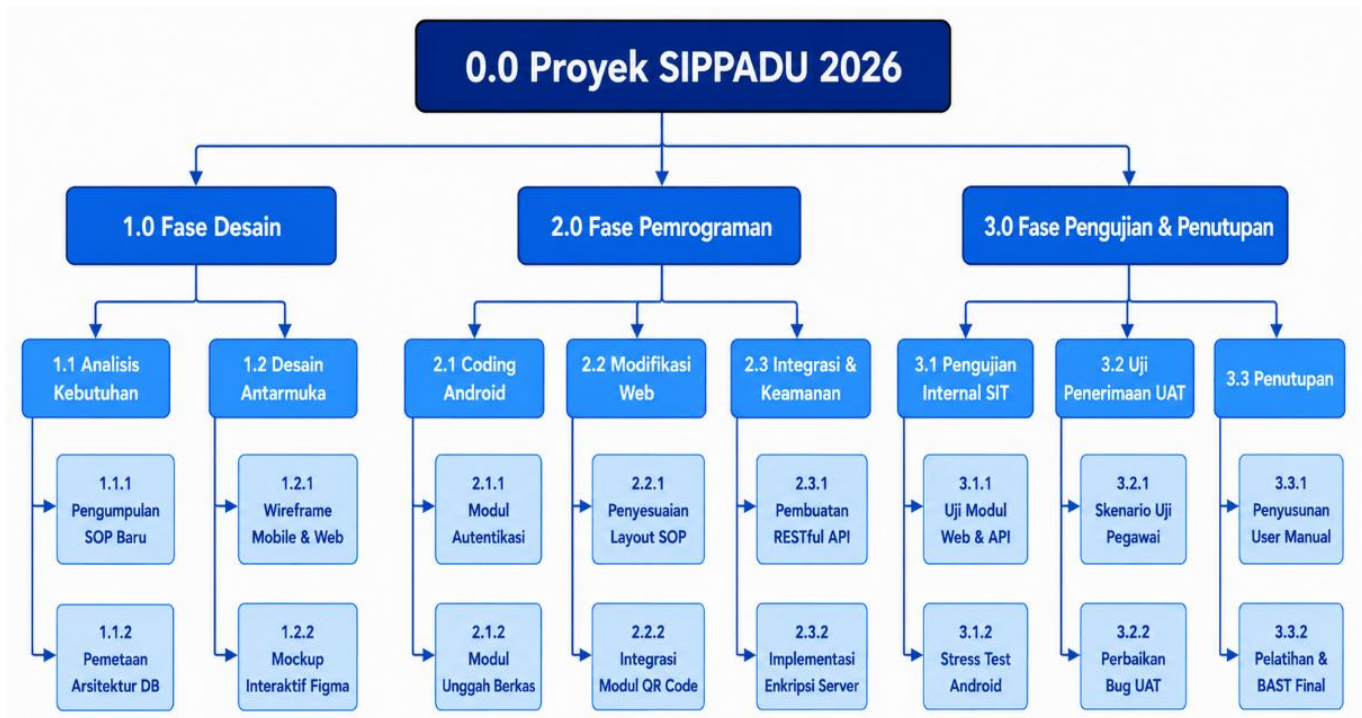
2.2 Deliverables Utama dan Kriteria Penerimaan

Deliverables merepresentasikan produk akhir yang nyata, terukur, dan dapat diverifikasi, yang wajib diserahkan kepada pihak klien sebagai bukti pemenuhan kewajiban teknis. Setiap serah terima didampingi oleh kriteria penerimaan objektif guna memastikan keselarasan kualitas.

ID	Deskripsi Deliverable	Kriteria Penerimaan & Verifikasi (Acceptance Criteria)
DEL-01	Laporan Pemeliharaan Bulanan & Log Dukungan Teknis	Rekapitulasi tertulis penyelesaian tiket pelaporan (<i>bug fix</i>) ditandatangani tanpa ada isu fungsional berisiko tinggi yang menggantung.
DEL-02	Log Pencadangan Data (<i>Backup</i>) dan Hasil Uji Pemulihan	Tersedianya rekam jejak historis pencadangan, dibuktikan dengan keberhasilan uji pemulihan (<i>restore test</i>) pada basis data sampel oleh spesialis keamanan.
DEL-03	Modifikasi Logika <i>Web</i> dan Cetakan sesuai SOP	Akurasi tata letak antarmuka dan format akhir dokumen cetak telah divalidasi oleh bidang teknis agar 100% selaras dengan regulasi terbaru.
DEL-04	Aplikasi SIPPADU Android	Tersedianya berkas pemasangan (.APK/.AAB) yang lulus uji fungsi pendaftaran, unggah berkas, dan penelusuran status, dengan <i>zero critical defect</i> .
DEL-05	Buku Panduan Operasional & Dokumentasi Pelatihan	Tersedianya literatur panduan lengkap beserta daftar presensi staf dinas yang mengonfirmasi penyelesaian program transfer pengetahuan.
DEL-06	Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Laporan Akhir	Keseluruhan serah terima dokumen manajerial (<i>final report</i> , log insiden keamanan) ditandatangani secara sah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2.3 Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) adalah dekomposisi hierarkis yang mengurai totalitas proyek SIPPADU 2026 menjadi komponen fungsional terkecil (*Work Packages*). Struktur ini menjadi alat komando bagi Manajer Proyek dalam mendistribusikan beban kerja secara spesifik agar tidak ada elemen teknis yang luput dari perencanaan eksekusi.



Gambar 3. Tree Structure View

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4 (Paket Kerja Terukur)
0.0 Proyek SIPPADU 2026	1.0 Fase Desain & Analisis	1.1 Analisis Kebutuhan	1.1.1 Pengumpulan SOP Perizinan Baru
			1.1.2 Pemetaan Arsitektur Basis Data
		1.2 Desain Antarmuka	1.2.1 Sketsa Visual (Wireframe) Mobile & Web
			1.2.2 Pembuatan Purwarupa Interaktif Figma
	2.0 Fase Pemrograman & Integrasi	2.1 Penulisan Kode (Coding) Android	2.1.1 Pengembangan Modul Autentikasi Pengguna
			2.1.2 Pengembangan Modul

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4 (Paket Kerja Terukur)
			Unggah Berkas
		2.2 Modifikasi Sistem Web Eksisting	2.2.1 Penyesuaian Tata Letak SOP
			2.2.2 Integrasi Modul Generator Kode QR
	3.0 Fase Pengujian & Penutupan	3.1 Pengujian Sistem Internal	3.1.1 Pengujian Modul Web & Konstruksi API
			3.1.2 Uji Ketahanan Aplikasi Android
		3.2 Uji Penerimaan & Penutupan	3.2.1 Pelaksanaan Uji Pegawai (UAT) & Resolusi Bug
			3.2.2 Penyusunan Panduan, Pelatihan & Serah Terima BAST

2.4 WBS Dictionary dan Alokasi Penugasan (RACI)

Kamus WBS (*WBS Dictionary*) menjembatani konsepsi hierarkis dengan realitas operasional di lapangan. Dokumen ini mendefinisikan rincian teknis dari setiap paket kerja, merinci alokasi jam operasional (*Level of Effort*), memberikan nomor identifikasi kontrol untuk kemudahan audit, serta menerapkan model Matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) guna mendelegasikan otoritas eksekusi kepada spesialis PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI yang bersangkutan secara tegas tanpa tumpang tindih.

Kode WBS	Nama Paket Kerja	Definisi Ruang Lingkup (Scope Mini-Statement)	LOE (Jam)	Cost Control Number	Akuntabilitas Eksekusi Utama (R/A)
1.1.1	Pengumpulan SOP Perizinan	Ekstraksi dan kodifikasi regulasi birokrasi perizinan	24	SIPP-	Aflah Zaki Siregar (Manajer



Kode WBS	Nama Paket Kerja	Definisi Ruang Lingkup (Scope Mini-Statement)	LOE (Jam)	Cost Control Number	Akuntabilitas Eksekusi Utama (R/A)
	Baru	terbaru dari DPMPTSP untuk membentuk landasan logika sistem.	Jam	111-CC	Proyek)
1.2.2	Purwarupa Interaktif (Mockup)	Rancang bangun purwarupa visual resolusi tinggi antarmuka aplikasi Android dan Web menggunakan perangkat lunak desain.	40 Jam	SIPP-122-CC	Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis UI/UX)
2.1.2	Modul Unggah Berkas Android	Integrasi antarmuka pemrograman kamera perangkat dan penjelajah direktori seluler untuk pengunggahan persyaratan dokumen izin.	40 Jam	SIPP-212-CC	Stiefanny Dwi Chandra (Spesialis Mobile)
2.2.1	Penyesuaian Tata Letak SOP	Modifikasi arsitektur antarmuka <i>front-end</i> dan <i>back-end web</i> agar beroperasi sinkron mengikuti prosedur regulasi tata usaha baru.	40 Jam	SIPP-221-CC	Aflah Zaki Siregar (Analisis Sistem)
2.3.1	Pembangunan RESTful API	Konstruksi jalur komunikasi interkoneksi data (API) yang secara presisi menjembatani peladen utama dengan perangkat aplikasi klien.	40 Jam	SIPP-231-CC	Naufal (Spesialis Backend)
3.1.2	Uji Ketahanan Aplikasi Android	Simulasi uji tekanan performa aplikasi pada skenario beban tinggi untuk memastikan toleransi stabilitas koneksi jaringan operasional.	20 Jam	SIPP-312-CC	Naufal (Spesialis Keamanan)



Kode WBS	Nama Paket Kerja	Definisi Ruang Lingkup (Scope Mini-Statement)	LOE (Jam)	Cost Control Number	Akuntabilitas Eksekusi Utama (R/A)
3.2.1	Pelaksanaan UAT & Resolusi	Pendampingan uji fungsional lapangan bersama aparatur dinas, diikuti tindakan resolusi anomali fungsional yang terdeteksi (<i>bug fixing</i>).	56 Jam	SIPP-321-CC	Seluruh Tim Teknis (Koordinator: Aflah)
3.3.2	Buku Panduan & Pelatihan	Penyusunan literatur panduan operasional sistem dan pelaksanaan program transfer pengetahuan pengguna menuju serah terima final.	40 Jam	SIPP-332-CC	Stiefanny (Panduan) & Tim Pelatihan

3. PROJECT TIME MANAGEMENT

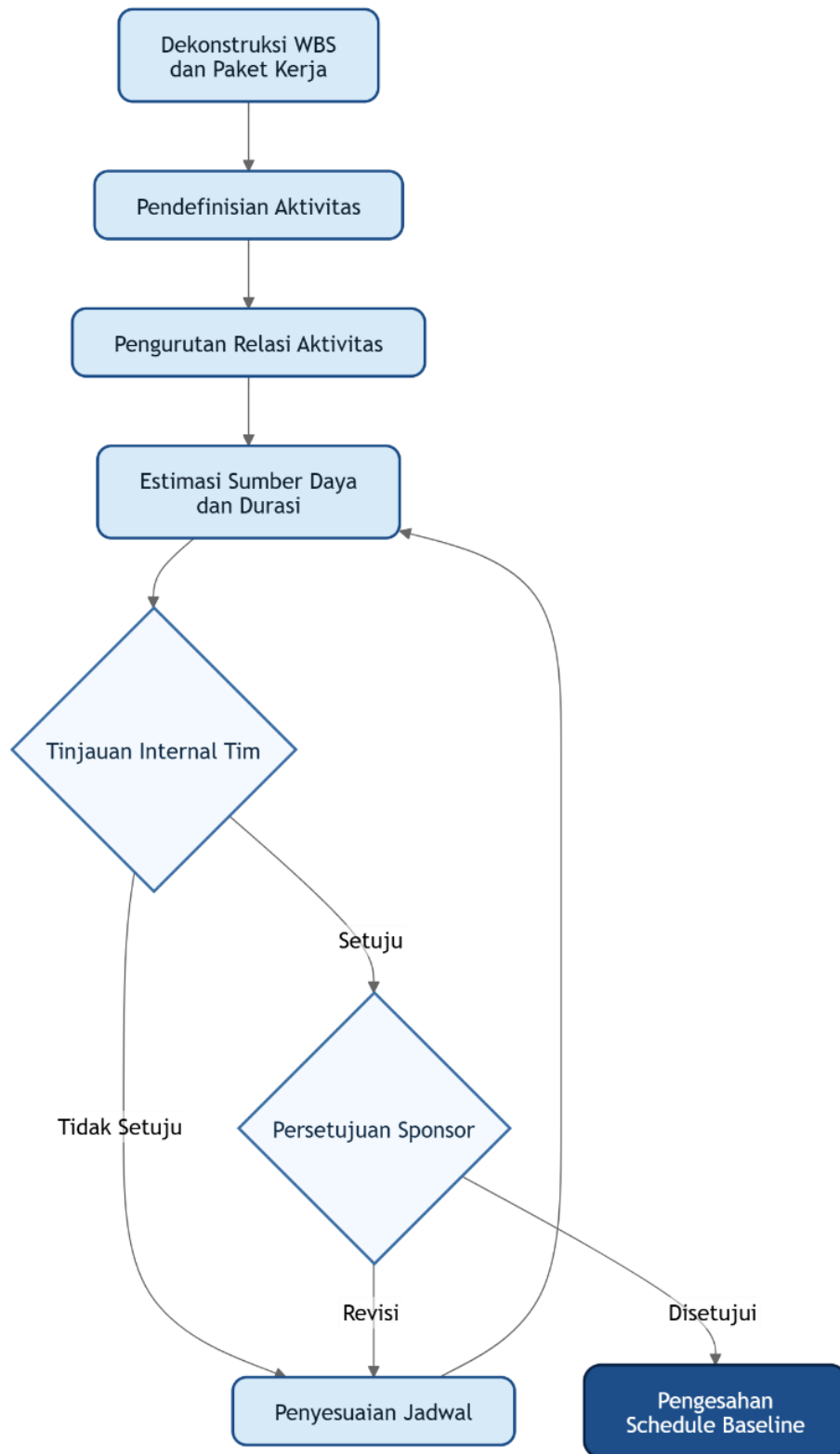
Manajemen Waktu Proyek (*Project Time Management*) merupakan pilar krusial yang menerjemahkan ruang lingkup pekerjaan (WBS) menjadi sebuah peta jalan operasional (*roadmap*) yang terikat oleh waktu. Jadwal proyek bukan sekadar daftar tenggat waktu, melainkan representasi visual proyeksi kemajuan yang transparan bagi PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI selaku vendor pelaksana, maupun bagi jajaran pemangku kepentingan di DPMPTSP Kabupaten Ngawi. Melalui bab ini, kami merumuskan pendekatan metodologis dalam menyusun, memvalidasi, dan mengendalikan linimasa (*timeline*) proyek SIPPADU 2026. Hal ini mencakup pendefinisian tata kelola persetujuan, batasan toleransi keterlambatan (*threshold*), dan mekanisme eskalasi formal guna memastikan keseluruhan capaian teknis maupun administratif rampung dalam kerangka waktu satu tahun anggaran.

3.1 Pendekatan Manajemen Jadwal (Schedule Management Approach)

Strategi perumusan jadwal Proyek SIPPADU 2026 dieksekusi secara terstruktur dengan mengedepankan prinsip logika pengurutan (*activity sequencing*) dan dekomposisi hierarkis yang mengacu pada *Work Breakdown Structure* (WBS). Kami menggunakan perangkat lunak manajemen penjadwalan profesional untuk mengalokasikan jam kerja, memetakan dependensi (ketergantungan antar-tugas), serta menyeimbangkan distribusi beban kerja sumber daya manusia kami (Sistem Analis, Spesialis UI/UX, dan Spesialis *Backend*).

Alur Penyusunan dan Pengesahan Garis Dasar (Baseline)

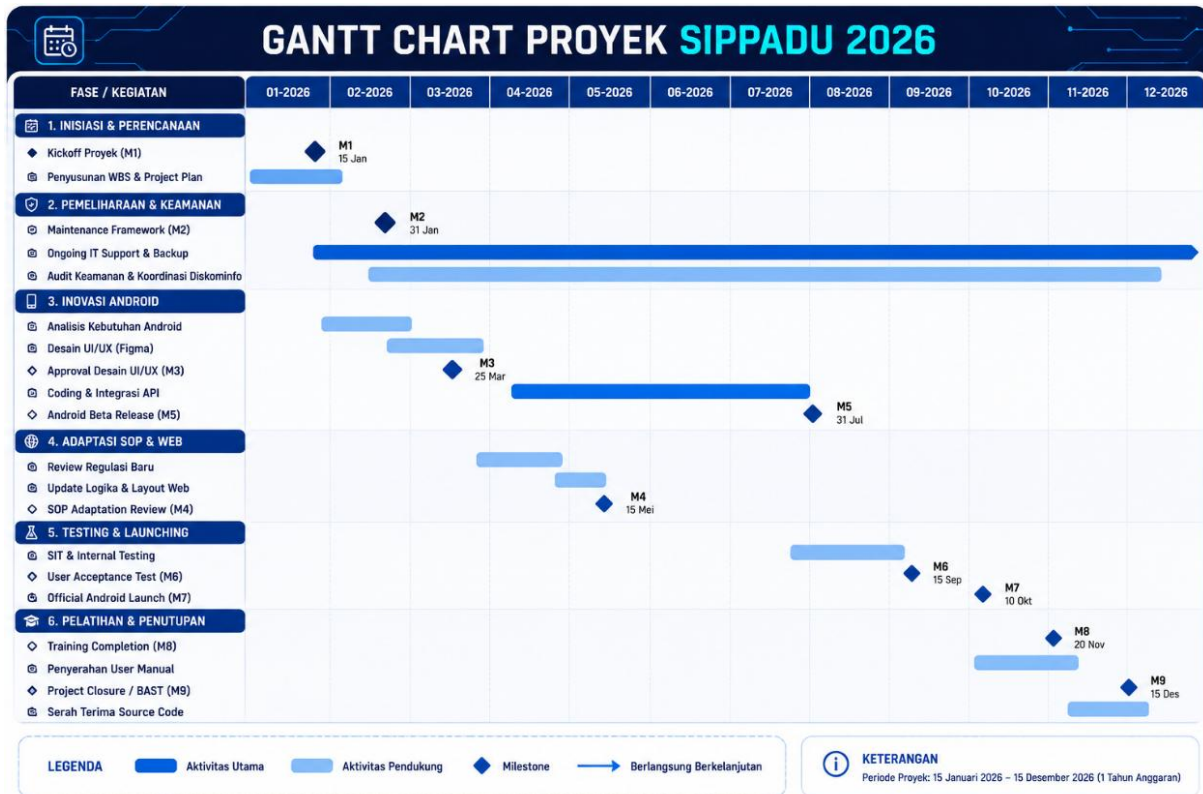
1. **Dekonstruksi & Pendefinisian Aktivitas:** Paket Kerja (*Work Packages*) level terbawah dari WBS diurai menjadi langkah-langkah teknis yang memiliki durasi empiris terukur.
2. **Estimasi & Pengurutan (Sequencing):** Penentuan dependensi antar-tugas (misalnya, purwarupa desain harus final sebelum penulisan kode antarmuka dimulai) serta pengestimasian beban kerja berdasarkan rasio *Level of Effort* (LOE) harian teknis.
3. **Tinjauan Internal (Konsensus Tim):** Draf jadwal divalidasi secara internal oleh Manajer Proyek (Aflah Zaki Siregar) bersama spesialis teknis (Stiefanny Dwi Chandra dan Aresky) untuk memastikan realisme target dan ketersediaan kapasitas sumber daya.
4. **Persetujuan Sponsor & Pengesahan Baseline:** Draf akhir diserahkan kepada Sponsor Proyek (Kepala DPMPTSP). Setelah mendapat tanda tangan persetujuan, jadwal tersebut ditetapkan sebagai Garis Dasar Jadwal (*Schedule Baseline*) operasional yang mengikat secara kontrak.



Gambar 4. Schedule Management Approach

3.2 Garis Dasar Tonggak Pencapaian (Schedule Milestones)

Tonggak pencapaian (*Milestones*) bertindak sebagai titik pantau kritis yang menandai tuntasnya fase-fase strategis dalam siklus pengembangan sistem SIPPADU 2026. Penjadwalan makro ini memudahkan pihak manajemen klien dalam mengukur progres kemajuan proyek tanpa harus meninjau ratusan baris kode aktivitas mikroskopis.



Gambar 5. Gantt Chart Milestones

ID	Tonggak Pencapaian Utama (Milestone)	Indikator Penyelesaian (Kondisi Ideal)
M1	Penyusunan Scope Statement & Kamus WBS	Lingkup proyek dan parameter teknis terdefinisi 100% serta disetujui.
M2	Pengesahan Garis Dasar Jadwal (<i>Schedule Baseline</i>)	Jadwal operasional ditandatangani dan menjadi acuan resmi pelaksanaan.
M3	Persetujuan Desain Antarmuka (UI/UX)	Klien menandatangani validasi atas purwarupa visual aplikasi.

ID	Tonggak Pencapaian Utama (Milestone)	Indikator Penyelesaian (Kondisi Ideal)
M4	Penyelesaian Konstruksi Web Eksisting & Modul Android	Penulisan kode inti (<i>core coding</i>) fungsionalitas Android dan adaptasi SOP Web rampung.
M5	Fase Pengujian Internal & Integrasi Sistem	Tim teknis menyelesaikan Sistem Integrasi (SIT) dengan arsitektur <i>server</i> Diskominfo.
M6	Uji Penerimaan Pengguna (UAT) & Rilis Aplikasi	Staf DPMPTSP menguji langsung sistem di lapangan dan menyetujui perilisan publik.
M7	Serah Terima Luaran Final & BAST	Penyerahan buku panduan, kelulusan masa pelatihan, dan penandatanganan penutupan proyek.

3.3 Pengendalian Jadwal dan Ambang Batas (Schedule Control & Thresholds)

Ketahanan operasional proyek diuji dari kemampuannya merespons dinamika lapangan tanpa mengorbankan kualitas. Oleh karena itu, mekanisme *Schedule Control* diimplementasikan untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan sejak dini. Tinjauan status jadwal diselenggarakan secara berkala setiap dua minggu (*bi-weekly*) dengan membandingkan Tanggal Selesai Aktual (*Actual Finish*) terhadap Garis Dasar (*Baseline*).

Atribusi Otoritas Pengendalian Jadwal

- **Manajer Proyek (Aflah Zaki Siregar):** Mengelola rapat evaluasi dwimingguan, menganalisis variansi jadwal (*variance analysis*), mengusulkan formulasi mitigasi, serta mengeksekusi pelaporan status kemajuan proyek kepada Sponsor.
- **Tim Teknis (Stiefanny & Aresky):** Memberikan laporan faktual mengenai durasi penyelesaian tugas aktual, serta merumuskan siasat resolusi komputasional apabila aktivitas pemrograman diproyeksikan melewati batas waktu harian.
- **Sponsor Proyek (Kepala DPMPTSP):** Mengawasi lintasan kemajuan secara makro dan bertindak sebagai pemegang hak veto atas setiap usulan eskalasi pergeseran tanggal penyelesaian proyek secara krusial.

Ambang Batas Toleransi Perubahan (Change Threshold 10%)

Dalam rangka menjaga kedisiplinan eksekusi, kami menetapkan **Ambang Batas Variansi sebesar 10%**. Pergeseran jadwal minor di bawah ambang batas ini dapat diotorisasi langsung oleh Manajer Proyek melalui siasat penyesuaian operasional (*fast tracking* atau

crashing). Namun, sebuah permohonan **Change Request formal** wajib diajukan kepada Sponsor Proyek apabila memenuhi salah satu dari kriteria absolut berikut:

- Estimasi penyimpangan jadwal menyebabkan ekspansi atau reduksi durasi dari suatu Paket Kerja individu sebesar 10% atau lebih dari rencana awal.
- Estimasi disrupsi diproyeksikan akan menggeser **total durasi proyek** (Garis Dasar Jadwal) sebesar 10% atau lebih ke depan.

3.4 Dampak Perubahan Ruang Lingkup (Scope Change Management)

Perubahan spesifikasi teknis seringkali memberikan dampak turunan (*cascading impact*) terhadap linimasa pengerjaan. Apabila di pertengahan operasional terdapat penambahan regulasi perizinan yang mewajibkan restrukturisasi drastis arsitektur basis data, Manajer Proyek berhak menginisiasi proses evaluasi rasio disrupsi.

Apabila disrupsi akibat perubahan ruang lingkup (*Scope Change*) yang disetujui mengakibatkan *Baseline Schedule* eksisting menjadi usang dan mustahil untuk dikejar, Manajer Proyek (Aflah Zaki Siregar) akan memformulasikan permohonan penerbitan **Garis Dasar Jadwal Baru (Schedule Re-baseline)**. Penerapan garis dasar revisi ini bersifat tentatif dan hanya akan diaktivasi secara hukum mengikat setelah ditelaah secara kritis dan ditandatangani oleh Sponsor Proyek.

4. PROJECT COST MANAGEMENT

Manajemen Biaya Proyek (*Project Cost Management*) menguraikan strategi komprehensif PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI dalam mengendalikan alokasi dan penyerapan dana agar selaras dengan kesepakatan kontrak lumpsum senilai Rp 97.125.000,00. Bab ini berfungsi sebagai instrumen tata kelola finansial yang menetapkan metodologi pengukuran kinerja (menggunakan pendekatan *Earned Value*), ambang batas variansi biaya, serta hierarki persetujuan untuk tindakan korektif. Dengan transparansi penuh atas akuntabilitas setiap rupiah yang diinvestasikan, DPMPTSP Kabupaten Ngawi akan memiliki jaminan bahwa pembiayaan proyek dioptimalkan sepenuhnya tanpa risiko pembengkakan yang tidak terkendali.

4.1 Pendekatan Manajemen Biaya (Cost Management Approach)

Manajemen biaya untuk Proyek SIPPADU 2026 dieksekusi secara granular pada tingkat keempat *Work Breakdown Structure* (WBS), yakni pada level Paket Kerja. Pendekatan ini memungkinkan presisi tinggi dalam melacak arus pembiayaan melalui penerapan Akun Pengendali (*Control Accounts*).

Distribusi dan Pengakuan Serapan Biaya

- Kredit atas serapan pekerjaan didistribusikan langsung pada tingkat paket kerja dengan skema progresif.
- Pekerjaan yang telah diinisiasi pada sebuah paket kerja akan langsung memperoleh pengakuan nilai progres sebesar 50%.
- Sisa pengakuan sebesar 50% akan divalidasi secara penuh setelah penyelesaian paripurna atas seluruh pekerjaan yang terdefinisi di dalam paket kerja terkait.
- Rincian biaya operasional dibulatkan ke nominal mata uang Rupiah terdekat, dan alokasi waktu kerja dibulatkan ke satuan jam penuh.

4.2 Pengukuran Kinerja Biaya (Measuring Project Costs)

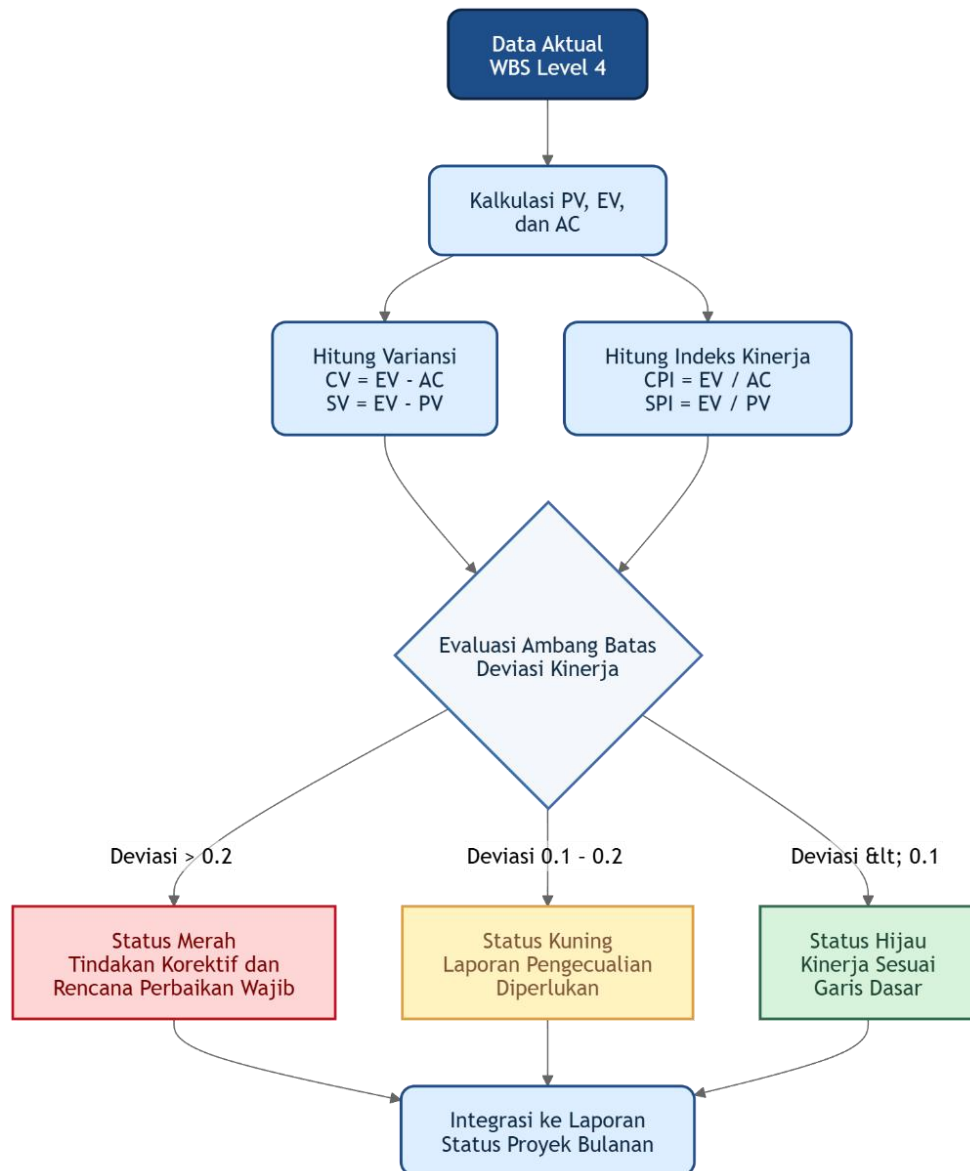
Kinerja finansial Proyek SIPPADU 2026 akan diukur menggunakan parameter analitis Manajemen Nilai Hasil (*Earned Value Management* / EVM). Metodologi ini memberikan wawasan objektif bagi Manajer Proyek (Aflah Zaki Siregar) untuk memvalidasi posisi anggaran terhadap jadwal secara *real-time*.

Metrik Pengukuran	Definisi dan Interpretasi Klinis
Variansi Jadwal (SV)	(EV - PV). SV = 0 menandakan tepat jadwal. SV positif menandakan akselerasi, sedangkan SV negatif mengindikasikan keterlambatan.
Variansi Biaya	(EV - AC). CV = 0 menandakan penyerapan presisi. Nilai positif merepresentasikan efisiensi, dan nilai negatif merepresentasikan

Metrik Pengukuran	Definisi dan Interpretasi Klinis
(CV)	pembengkakan pembiayaan.
Indeks Kinerja Jadwal (SPI)	(EV / PV). Nilai 1,0 berarti tepat waktu. Nilai di atas 1,0 menunjukkan kemajuan mendahului jadwal.
Indeks Kinerja Biaya (CPI)	(EV / AC). Mengukur rasio efisiensi. Nilai di atas 1,0 merepresentasikan penghematan anggaran.

4.3 Format Pelaporan dan Kendali Perubahan (Reporting & Change Control)

Infrastruktur pelaporan finansial akan diintegrasikan secara utuh ke dalam Laporan Status Proyek Bulanan pada seksi "Manajemen Biaya". Manajer Proyek bertanggung jawab atas pelaporan *Earned Value Metrics* secara transparan. Sistem pengendalian deviasi diberlakukan secara tegas guna memitigasi *scope creep* dan kerugian finansial.



Gambar 6. Reporting Format

Ambang Batas Toleransi dan Tindakan Korektif

Ambang Batas Kinerja (SPI / CPI)	Status Peringatan	Tindakan Manajerial yang Diwajibkan
Deviasi +/- 0.1	Waspada (Kuning)	Manajer Proyek wajib mendokumentasikan justifikasi pengecualian di dalam laporan bulanan.

Ambang Batas Kinerja (SPI / CPI)	Status Peringatan	Tindakan Manajerial yang Diwajibkan
Deviasi +/- 0.2	Kritis (Merah)	Manajer Proyek wajib menyerahkan rencana tindakan korektif variansi biaya secara formal untuk disetujui Sponsor.

Prosedur Kendali Perubahan Biaya

- Jika variansi kritis terdeteksi, Manajer Proyek melakukan analisis akar permasalahan (*root cause analysis*) dan mengajukan opsi korektif kepada Sponsor dalam tempo 5 hari kerja.
- Pasca Sponsor memilih tindakan, Rencana Tindakan Korektif diserahkan dalam 3 hari kerja untuk diintegrasikan ke dalam garis dasar proyek.
- Setiap modifikasi anggaran, baik akibat variansi maupun permintaan perubahan ruang lingkup, absolut membutuhkan otorisasi dan tanda tangan Kepala DPMPTSP (Sponsor Proyek) agar sah secara pembukuan.

4.4 Anggaran Proyek (Project Budget)

Sesuai dengan hasil negosiasi Kontrak Lumsum, plafon Anggaran Proyek SIPPADU 2026 ditetapkan sebesar Rp 97.125.000,00. Anggaran ini didistribusikan secara proporsional ke dalam beberapa kategori klasifikasi biaya untuk menjamin penyelesaian fungsional seluruh Paket Kerja WBS.

Kategori Pembiayaan	Uraian Alokasi Dana
Kompensasi Personel (Contractor Costs)	Alokasi untuk kompensasi profesional tim spesialis pendukung (Manajer Proyek, UI/UX, dan Spesialis Jaringan/Backend) sesuai beban jam kerja <i>Level of Effort</i> (LOE).
Biaya Infrastruktur Tetap (Fixed Costs)	Pembelanjaan lisensi perangkat lunak penunjang pengembangan, biaya penerbitan aplikasi (<i>developer account</i>), dan sinkronisasi awal infrastruktur <i>server</i> Diskominfo.
Cadangan Manajemen (Management Reserve)	Dana kontingensi strategis yang disisihkan secara internal oleh vendor untuk memitigasi risiko insidental; pelepasan dana tunduk pada persetujuan <i>Project Sponsor</i> .

5. PROJECT QUALITY MANAGEMENT

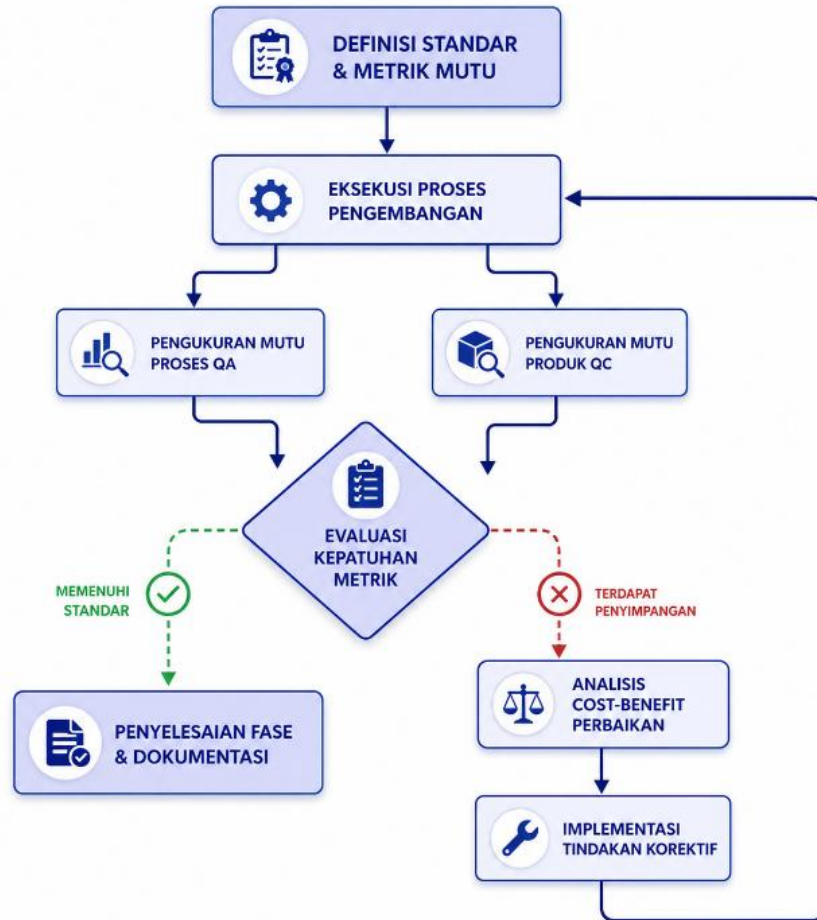
Rencana Manajemen Mutu (*Project Quality Management*) merupakan pilar penentu yang menggaransi bahwa produk akhir yang diserahkan oleh PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI tidak hanya sekadar selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga memenuhi ekspektasi operasional dan keandalan tingkat tinggi. Pada proyek SIPPADU 2026, kualitas dikendalikan secara komprehensif mulai dari hulu (penjaminan proses penulisan kode dan desain) hingga ke hilir (pengujian produk akhir sebelum dirilis). Dokumen ini meletakkan fondasi standarisasi, metrik pengujian, serta rekam jejak resolusi atas cacat sistem (*bug*) guna memastikan tidak ada aplikasi gagal fungsi yang diserahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Ngawi.

5.1 Pendekatan Manajemen Mutu (Quality Management Approach)

Pendekatan mutu yang kami adopsi berlandaskan pada prinsip proaktif: *mencegah cacat lebih murah dan efisien daripada memperbaiki cacat setelah rilis*. Tata kelola mutu kami dipisahkan namun disinkronkan ke dalam dua dimensi utama:

- **Dimensi Proses (Quality Assurance / QA):** Memastikan metodologi, praktik *coding* (pengkodean), dan perancangan desain berjalan sesuai dengan standar rekayasa perangkat lunak yang berlaku.
- **Dimensi Produk (Quality Control / QC):** Melakukan validasi faktual terhadap fungsionalitas purwarupa aplikasi Android dan modul Web untuk menjamin performa waktu muat (*load time*), kebebasan dari *crash*, serta akurasi sinkronisasi data SOP eksisting.

Manajer Proyek (Aflah Zaki Siregar) bertindak sebagai penjaga gawang kualitas akhir dan bertanggung jawab mengoordinasikan tim ahli (termasuk spesialis QA/Sistem Analis, Fanny, dan Spesialis Backend, Aresky) untuk mengevaluasi hasil *Quality Control Measurements* dan menyetujui rekomendasi tindakan korektif (*Cost-Benefit Analysis*) sebelum modul dipublikasikan.



Gambar 7. Quality Management Approach

5.2 Persyaratan dan Standar Mutu (Quality Requirements/Standards)

Berdasarkan panduan organisasi dan standar pengembangan sistem informasi pemerintahan yang merujuk pada regulasi SPBE dan Diskominfo Kabupaten Ngawi, Proyek SIPPADU 2026 mengadopsi standar teknis dan performa sebagai berikut:

Standar Kualitas Produk Akhir

- **Stabilitas Aplikasi:** Tingkat kegagalan sistem operasional (*crash rate*) maksimal 0% (*zero defect*) pada fungsionalitas inti saat diluncurkan.
- **Kinerja Waktu Respons:** Pemrosesan halaman Web SIPPADU wajib di bawah 3 detik, dan transisi layar pada aplikasi Android wajib di bawah 2 detik pada koneksi internet standar.
- **Keamanan Siber:** Sistem mutlak mengadopsi enkripsi SSL/TLS (AES-256) untuk seluruh jalur transmisi API dan lolos uji ketahanan penetrasi tingkat dasar (*zero external breach*).

Standar Kualitas Proses Internal

- **Pengkodean (Coding):** Implementasi *Peer Code Review* sebelum penggabungan kode (*merge*) ke repositori utama, dengan batasan maksimal toleransi 5 peringatan sintaksis (*syntax warnings*) per modul.
- **Kesesuaian Antarmuka:** Purwarupa desain (*mockup*) harus memiliki tingkat kesesuaian 100% terhadap dokumen *wireframe* yang telah disetujui pengguna dinas.

5.3 Penjaminan Mutu Proses (Quality Assurance)

Penjaminan Kualitas (QA) difokuskan pada pengawasan dan audit proses internal tim Vendor di laboratorium IT selama fase pengembangan (konstruksi). Tujuannya adalah memastikan tidak ada prosedur rekayasa perangkat lunak yang dilompati.

Aktivitas Proses	Standar Penerimaan Proses	Fase Proyek	Interval Audit
Tinjauan Kode Program (<i>Code Review</i>)	< 5 peringatan sintaksis (<i>syntax warnings</i>) per rilis fungsional	Fase Pemrograman	Mingguan
Audit Visual UI/UX	100% kesesuaian elemen visual <i>mockup</i> aplikasi Android vs dokumen <i>wireframe</i>	Fase Desain	Per rilis <i>mockup</i>
Uji Integrasi API (<i>Stress Test</i>)	Waktu respons transmisi < 2 detik; Rasio galat (<i>error</i>) 0%	Fase Pengujian Internal	Harian saat integrasi

5.4 Pengendalian Mutu Produk (Quality Control)

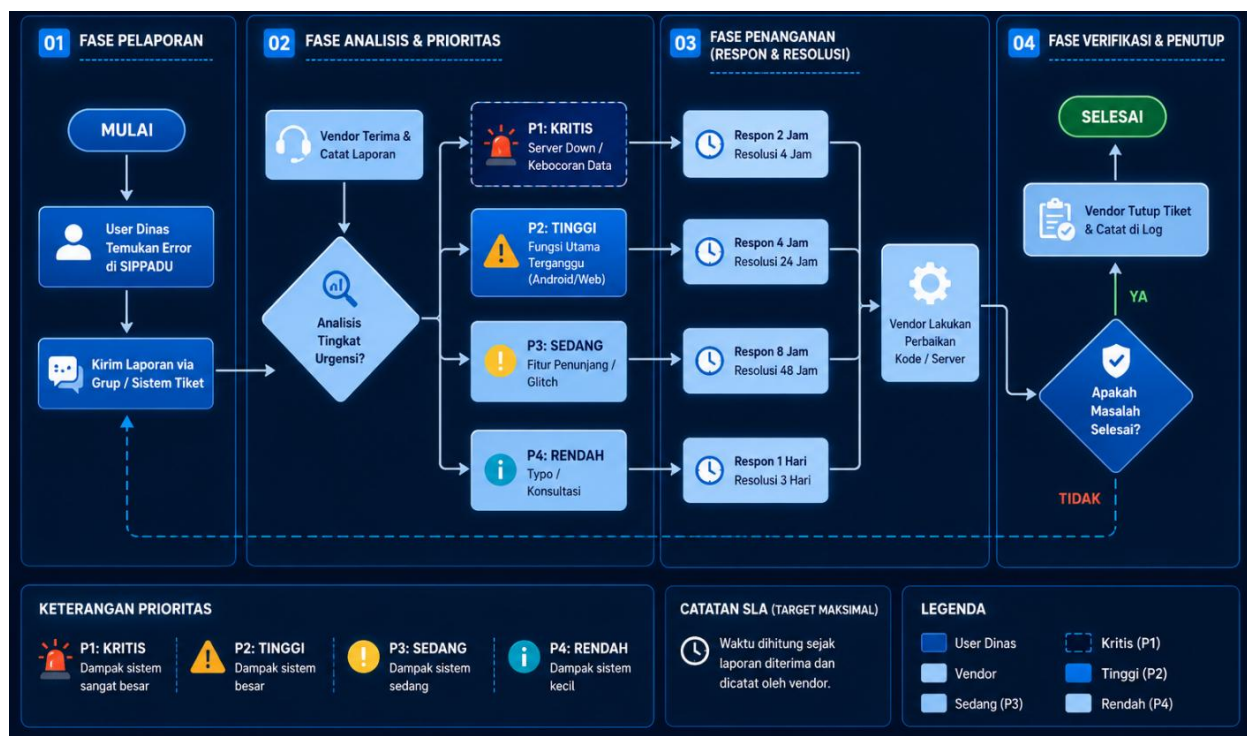
Pengendalian Kualitas (QC) berorientasi pada pengujian produk akhir sebelum perilis. Modul perangkat lunak (*trial builds*) diserahkan ke ruang lingkup pengujian lapangan untuk memvalidasi bahwa aplikasi memberikan solusi presisi terhadap alur perizinan SIPPADU. Uji akhir ini bermuara pada kegiatan **User Acceptance Testing (UAT)** bersama pegawai dinas DPMPTSP Ngawi.

Keluaran Produk	Metrik Standar Performa Teknis	Metode Penilaian Mutu	Interval Evaluasi
Aplikasi Mobile Android	Bebas dari penutupan paksa aplikasi (0% <i>Crash</i>); Transisi antarmuka < 2 detik	Simulasi perangkat aktual & UAT di lapangan	Per rilis versi uji coba

Keluaran Produk	Metrik Standar Performa Teknis	Metode Penilaian Mutu	Interval Evaluasi
Pembaruan Modul Web SIPPADU	Kepatuhan tata letak SOP 100%; Waktu pemuatan halaman Web < 3 detik	<i>Cross-browser testing</i> & Validasi kesesuaian cetakan	Per pembaruan <i>layout</i>
Modul Validasi Kode QR	Akurasi pemindaian QR 100%; Protokol keamanan SSL/AES aktif	Simulasi pemindaian dokumen fisik izin cetak	Per rilis modul ke <i>Server Backend</i>

5.5 Pengukuran dan Rekam Jejak (Quality Control Measurements)

Manajemen mutu memerlukan transparansi rekam jejak. Jika sebuah modul gagal memenuhi standar teknis yang ditetapkan, Manajer Proyek mewajibkan tindakan korektif secepatnya sebelum modul tersebut dipresentasikan dalam rapat status proyek. Berikut adalah representasi instrumen Log Evaluasi Mutu yang diimplementasikan selama berjalannya Proyek SIPPADU 2026.



Gambar 8. Alur Prosedur SIPPADU 2026



Log Penjaminan Kualitas Proses (QA Log)

ID Uji	Proses Diukur	Prasyarat Standar	Hasil Aktual	Status (Y/T)	Rekomendasi Tindakan Korektif
QA-001	Audit Visual Antarmuka (UI/UX) Android	100% kesesuaian vs <i>wireframe</i>	Tingkat kesesuaian 90% (Tombol unggah SOP tersembunyi)	T	Revisi tata letak hirarki tombol unggah dokumen agar lebih proksimal di antarmuka utama (Berhasil direvisi).
QA-002	Uji Stres Arsitektur Database Web	Kapasitas stabil > 100 <i>query</i> /detik	<i>Query</i> sistem melambat pada batas beban 85 data/detik	T	Melakukan re-optimalisasi pada algoritma <i>database indexing</i> spesifik untuk tabel pemanggilan SOP perizinan.

Log Pengendalian Kualitas Produk (QC Log)

ID Rilis	Modul yang Diuji	Kinerja Prasyarat	Kinerja Aktual (Faktual)	Status (Y/T)	Catatan / Kesimpulan Mutu
QC-A01	Aplikasi Android SIPPADU (v.1.0 Beta)	0% <i>Crash</i> ; Transisi layar < 2 detik	Aplikasi bebas <i>crash</i> ; Transisi stabil pada 1.2 detik	Y	Lulus uji kelayakan teknis. Purwarupa memenuhi standar fungsionalitas dan dilanjutkan menuju tahapan UAT.
QC-W01	Modul Web Eksisting (Pembaruan Tata Letak SOP)	Waktu muat laman <i>browser</i> < 3 detik	Waktu pemuatan halaman melampaui batas (4.5 detik)	T	Gagal Uji. Diharuskan kompresi ukuran resolusi aset gambar statis dan minimalisasi skrip pihak ketiga pada <i>front-end</i> .
QC-Q01	Integrasi Modul Generator Kode QR Validasi	Akurasi pemindaian QR 100% pada cetakan	100% (Seluruh format izin berhasil didekripsi via pemindai ponsel)	Y	Modul keamanan beroperasi prima. Fitur ini siap digabungkan dengan sistem otomatisasi pencetakan



ID Rilis	Modul yang Diuji	Kinerja Prasyarat	Kinerja Aktual (Faktual)	Status (Y/T)	Catatan / Kesimpulan Mutu
			standar)		perizinan akhir.

Penutup

Seluruh rangkaian rencana manajemen yang telah dijabarkan dalam dokumen ini mencerminkan dedikasi PT TEKNOLOGI SINKRONISASI SOLUSI dalam mengawal siklus hidup Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPPADU 2026 secara paripurna. Dengan menetapkan metrik keberhasilan yang terukur, batasan ruang lingkup yang tegas, serta protokol keamanan data yang ketat, kami optimis mampu mencapai target efisiensi pelayanan publik sebesar 40% dan mewujudkan kondisi *zero external breach* pada pangkalan data dinas.

Kami memahami bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya berhenti pada penyerahan kode sumber (*source code*) dan aplikasi Android semata, melainkan pada keberlanjutan manfaat yang dirasakan langsung oleh aparatur dinas dan masyarakat Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, prosedur transfer pengetahuan dan jaminan kualitas yang kami rancang bertujuan untuk memastikan kemandirian operasional Klien pasca-proyek berakhir.

Besar harapan kami agar draf manajemen proyek ini dapat ditelaah dan disetujui sebagai landasan operasional resmi pengerjaan proyek. Atas perhatian, kerja sama, dan visi inovasi yang selaras dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi, kami ucapkan terima kasih.

Ngawi, 15 Mei 2026

TechSync Solutions
PT Teknologi Sinkronisasi Solusi


Aflah Z.

Aflah Zaki Siregar
(Manajer Proyek)